

Factorización PLU

Juan Fernando Paz

Consideremos el sistema lineal

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

Teorema

Si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **invertible**, entonces el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene una **única solución** para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

En efecto,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \implies \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

¿Podemos encontrar esta solución usando directamente eliminación de Gauss?

Resuelva el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

usando eliminación de Gauss.

Resuelva el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

usando eliminación de Gauss.

Es imposible hacerlo directamente, hay un pivote 0.

Resuelva el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

usando eliminación de Gauss.

Es imposible hacerlo directamente, hay un pivote 0.

¿El sistema tiene solución?

Resuelva el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

usando eliminación de Gauss.

Es imposible hacerlo directamente, hay un pivote 0.

¿El sistema tiene solución?

Intercambie las filas 2 y 3 e intente de nuevo.

Definición

Una **matriz de permutación** es una matriz cuadrada que se obtiene al permutar las filas de la matriz identidad.

Definición

Una **matriz de permutación** es una matriz cuadrada que se obtiene al permutar las filas de la matriz identidad.

Multiplicar una matriz por una matriz de permutación permite **reordenar sus filas o columnas**.

Ejemplo

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la matriz de permutación

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la matriz de permutación

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

¿Que pasa si en el ejemplo anterior multiplicamos P por la derecha de A ?

Si A es invertible, podemos encontrar una permutación de sus filas que permita realizar la eliminación de Gauss.

$$\begin{aligned} PA &= LU, \\ A &= P^T LU, \end{aligned}$$

donde:

- P es una **matriz de permutación**.
- L es una matriz triangular inferior.
- U es una matriz triangular superior.